

Documentation technique – Base GLPI Multi-Sites

Projet TAD – CY Tech

Table des matières

1	Vue d'ensemble	2
2	Diagrammes	2
3	Tables	2
3.1	sites	2
3.2	locations	2
3.3	manufacturers	2
3.4	states	2
3.5	users	2
3.6	profiles	3
3.7	profiles_users	3
3.8	groups	3
3.9	groups_users	3
3.10	assets	3
3.11	ticket_categories	3
3.12	tickets	3
3.13	ticket_users	4
3.14	ticket_followups	4
3.15	network_ports	4
3.16	ip_networks	4
3.17	ip_addresses	4
3.18	audit_log	4
3.19	archives_materiel	4
4	Vues metier	4
5	Fonctions PL/SQL	4
6	Procedures PL/SQL	5
7	Triggers	5
8	Clusters et index	5
9	BDDR locale	5
10	Donnees de test	6

1 Vue d'ensemble

Le projet modelise une base GLPI simplifiee pour deux sites : **CERGY** et **PAU**. Le modele est centre sur la table **assets**, qui regroupe les ordinateurs, imprimantes, telephones, peripheriques, moniteurs et equipements reseau.

La BDDR est simulee sur une seule instance Oracle avec deux schemas locaux :

— GLPI_CERGY

— GLPI_PAU

Ces schemas exposent des vues filtrees par **sites.site_code**, puis des DB links locaux permettent de montrer une interrogation inter-sites.

2 Diagrammes

Diagramme	Fichier
Architecture	docs/diagrams/architecture.pdf
MCD	docs/diagrams/mcd.pdf
MLD textuel	docs/mld.pdf

3 Tables

3.1 sites

Represente les sites ou structures organisationnelles. Les sites physiques sont identifies par **site_code = 'CERGY'** ou **site_code = 'PAU'**.

Champ	Role
id	Identifiant du site.
name	Nom court.
parent_site_id	Site parent, pour une hierarchie simple.
full_name	Nom complet lisible.
site_code	Code de distribution des donnees.
created_at , updated_at	Dates techniques.

3.2 locations

Emplacements physiques des utilisateurs et materiels : batiments, salles, bureaux.

3.3 manufacturers

Referentiel des fabricants : Dell, HP, Lenovo, Cisco, Epson, Apple, Samsung, Ubiquiti.

3.4 states

Referentiel d'etat des materiels : en service, stock, maintenance, hors service, a renouveler.

3.5 users

Utilisateurs metier, demandeurs, techniciens et responsables.

Champ	Role
login	Identifiant unique.
site_id	Site principal.

location_id	Localisation principale.
supervisor_user_id	Responsable hierarchique.
is_active	Activation du compte.

3.6 profiles

Profils applicatifs simplifies : administrateur, technicien, manager site, utilisateur.

3.7 profiles_users

Association entre utilisateur, profil et site. Le champ **is_recursive** permet d'etendre le profil a des sous-sites.

3.8 groups

Groupes fonctionnels par site : support IT, equipe reseau, administration.

3.9 groups_users

Association entre utilisateurs et groupes. Le champ **is_manager** indique un responsable de groupe.

3.10 assets

Table centrale de l'inventaire. Elle evite de multiplier les tables par type de materiel.

Champ	Role
asset_type	Type fonctionnel : COMPUTER, PRINTER, etc.
serial_number	Numero de serie, unique par site.
owner_user_id	Utilisateur principal.
technician_user_id	Technicien responsable.
manufacturer_id	Fabricant.
state_id	Etat du materiel.

3.11 ticket_categories

Referentiel des categories support : incident materiel, demande reseau, installation, acces utilisateur, gestion du stock.

3.12 tickets

Demandes et incidents lies a un materiel.

Champ	Role
asset_id	Materiel concerne.
requester_user_id	Demandeur.
assigned_group_id	Groupe support affecte.
status	Cycle de vie : nouveau, assigne, en cours, resolu, clos.
priority	Priorite.
description, resolution	Textes longs en CLOB.

3.13 ticket_users

Techniciens affectes a un ticket. Un trigger verifie que l'utilisateur affecte possede le profil Technicien.

3.14 ticket_followups

Historique textuel d'un ticket : demande initiale, diagnostic, resolution.

3.15 network_ports

Ports reseau rattaches aux assets. Un equipement peut avoir plusieurs ports.

3.16 ip_networks

Sous-reseaux IP d'un site : utilisateurs, serveurs, imprimantes, Wi-Fi. Les colonnes `vlan_name` et `vlan_tag` representent le VLAN sans table supplementaire.

3.17 ip_addresses

Adresses IP affectees aux ports reseau.

3.18 audit_log

Journal d'audit alimente par le trigger TRG_AUDIT_ASSETS.

3.19 archives_materiel

Archive fonctionnelle des assets supprimees, alimentee avant suppression par TRG_ARCHIVE_ASSET_DELETE.

4 Vues metier

Vue	Utilite
V_INVENTAIRE_COMPLET	Inventaire enrichi avec site, localisation, proprietaire, fabricant et etat.
V_MATERIEL_PAR_SITE	Comptage des materiels par site et type.
V_UTILISATEURS_PROFILS	Liste des utilisateurs avec profils et sites d'application.
V_TOPOLOGIE_RESEAU	Vue des ports, IP, sous-reseaux et VLAN.
V_STATISTIQUES_SITE	Indicateurs par site.
V_MATERIEL_RECENT	Materiels modifies dans les 30 derniers jours.
V_TICKETS_SUPPORT	Tickets enrichis avec demandeur, techniciens, groupe, categorie et materiel.

5 Fonctions PL/SQL

Fonction	Parametres	Role
FN_COMPTER_MATERIEL_SITE	p_site_code	Retourne le nombre d'assets d'un site.
FN_CALCULER_TAUX_UTILISATION	p_asset_id	Calcule le pourcentage de ports avec IP.
FN_OBTENIR_SITE_ENTITE	p_site_id	Remonte la hierarchie pour retrouver le code site.

FN_VERIFIER_QUOTA_MATERIEL	p_site_code, p_quota_max	Indique si le quota est atteint.
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

6 Procédures PL/SQL

Procédure	Rôle
SP_TRANSFERT_MATERIEL	Simule le transfert inter-sites d'un materiel.
SP_AFFECTER_PROFIL	Cree ou met a jour l'affectation d'un profil utilisateur.
SP_CREER_TICKET_MATERIEL	Cree un ticket sur un asset.
SP_ASSIGNER_TECH_TICKET	Affecte un technicien a un ticket existant.
SP_INVENTAIRE_SITE	Affiche un resume par site.
SP_NETTOYER_ARCHIVES	Supprime les archives trop anciennes.
SP_GENERER_JEU_DE_TEST	Genere les donnees de test enrichies.
SP_REPLIQUER_REFERENTIELS	Procédure de demonstration BDDR locale.

7 Triggers

Trigger	Table	Rôle
TRG_AUTO_DATE_MOD_ASSETS	assets	Met a jour updated_at.
TRG_AUTO_DATE_MOD_USERS	users	Met a jour updated_at.
TRG_AUTO_DATE_MOD_NETPORTS	network_ports	Met a jour updated_at.
TRG_AUTO_DATE_MOD_TICKETS	tickets	Met a jour les dates du workflow.
TRG_CHECK_TICKET_USER_TECH	ticket_users	Interdit d'affecter un non-technicien.
TRG_AUDIT_ASSETS	assets	Journalise les changements.
TRG_ARCHIVE_ASSET_DELETE	assets	Archive avant suppression.
TRG_CASCADE_SITE_CODE	sites	Propage un changement de code site.

8 Clusters et index

Les clusters physiques sont crees dans 02_schema_tables.sql.

Cluster	Cle	Tables
cluster_user_rights	user_id	users, profiles_users, groups_users
cluster_site_structure	site_id	sites, locations, groups, ip_networks
cluster_network_port_ips	network_port_id	network_ports, ip_addresses

9 BDDR locale

Le fichier 07_bddr.sql cree deux schemas de simulation :

- GLPI_CERGY expose les vues du fragment Cergy ;
- GLPI_PAU expose les vues du fragment Pau.

Chaque schema peut interroger l'autre via un DB link local :

- lien_pau depuis GLPI_CERGY ;
- lien_cergy depuis GLPI_PAU.

Les vues globales `V_ASSETS_GLOBAL`, `V_USERS_GLOBAL`, `V_STATS_GLOBAL` et `V_TICKETS_GLOBAL` font des `UNION ALL` entre le fragment local et le fragment distant.

10 Données de test

Le jeu de test genere par `09_test_data.sql` contient par default :

- 2 sites ;
- 6 localisations ;
- 300 utilisateurs ;
- 1400 assets ;
- plusieurs groupes, profils, categories, fabricants et etats ;
- 8 sous-reseaux IP ;
- des ports reseau et adresses IP ;
- des tickets, affectations et suivis.